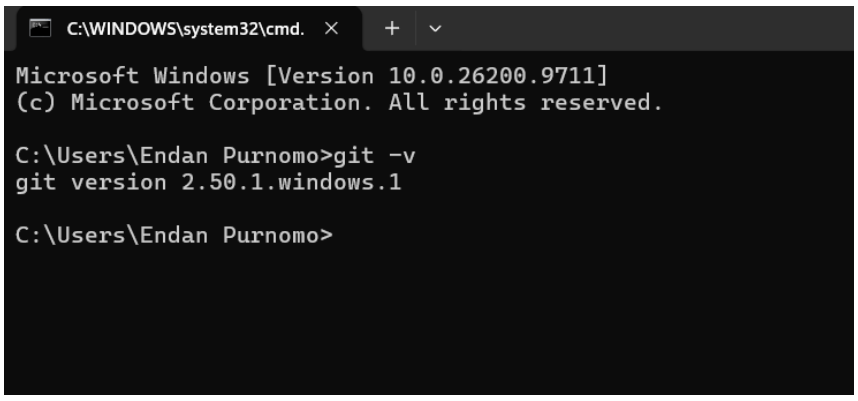
NAMA : ENDAN POERNOMO

KELAS : TI24F

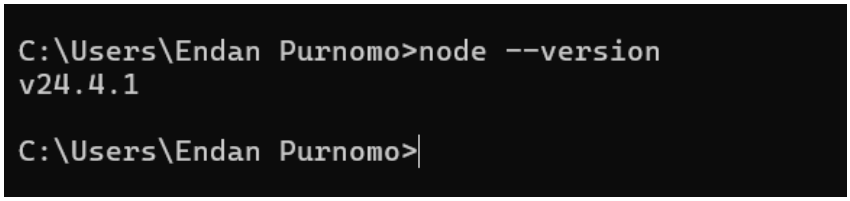
NIM : 240511169

Bagian 1 — Setup Environment

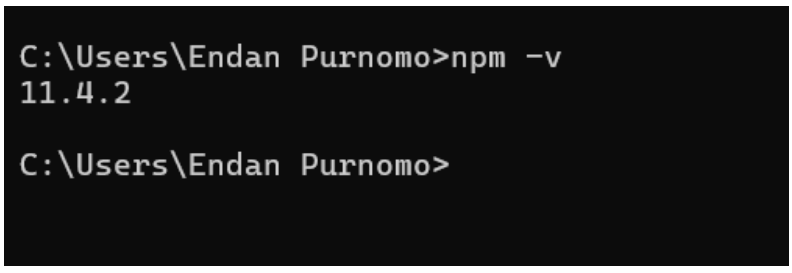
1. Git



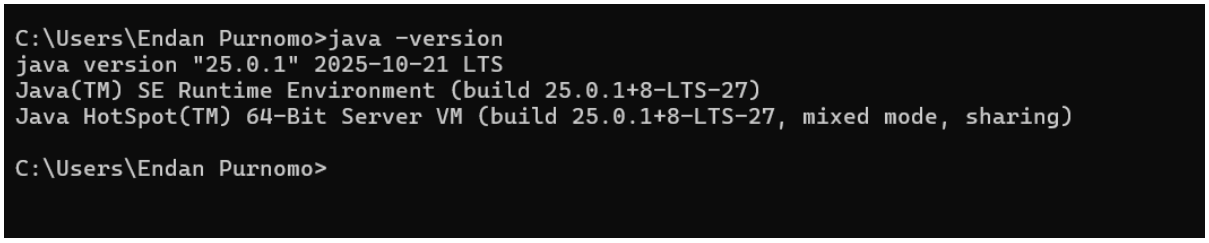
2. Node.js



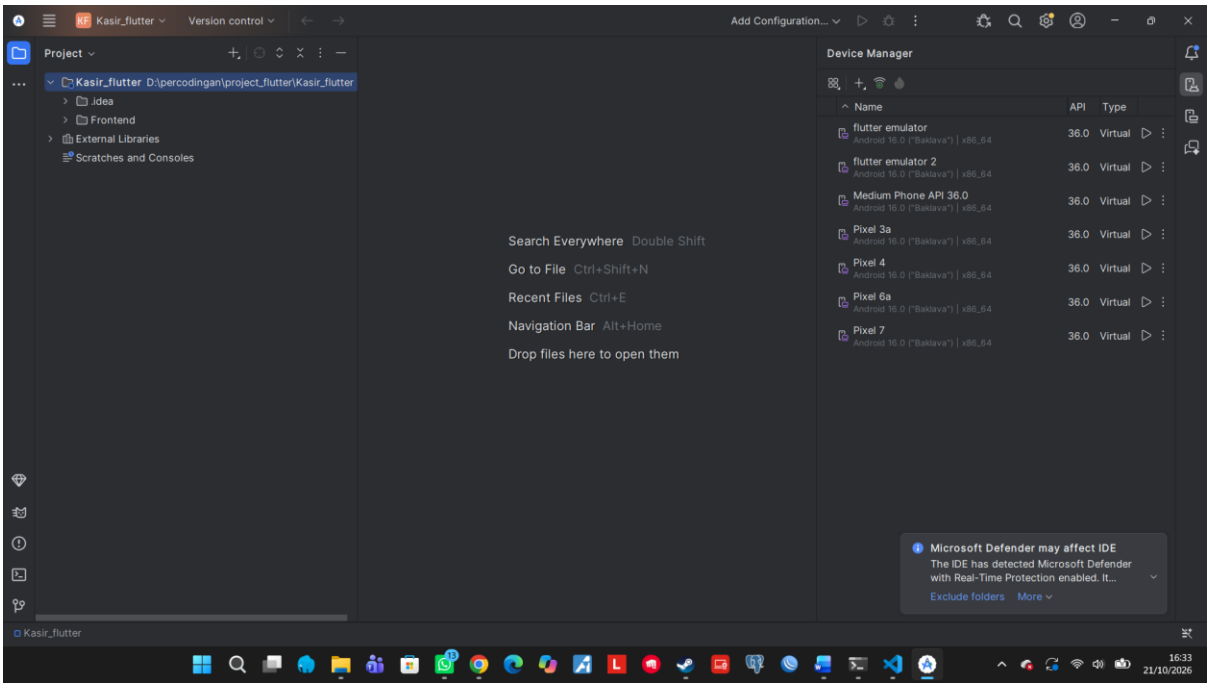
3. Npm



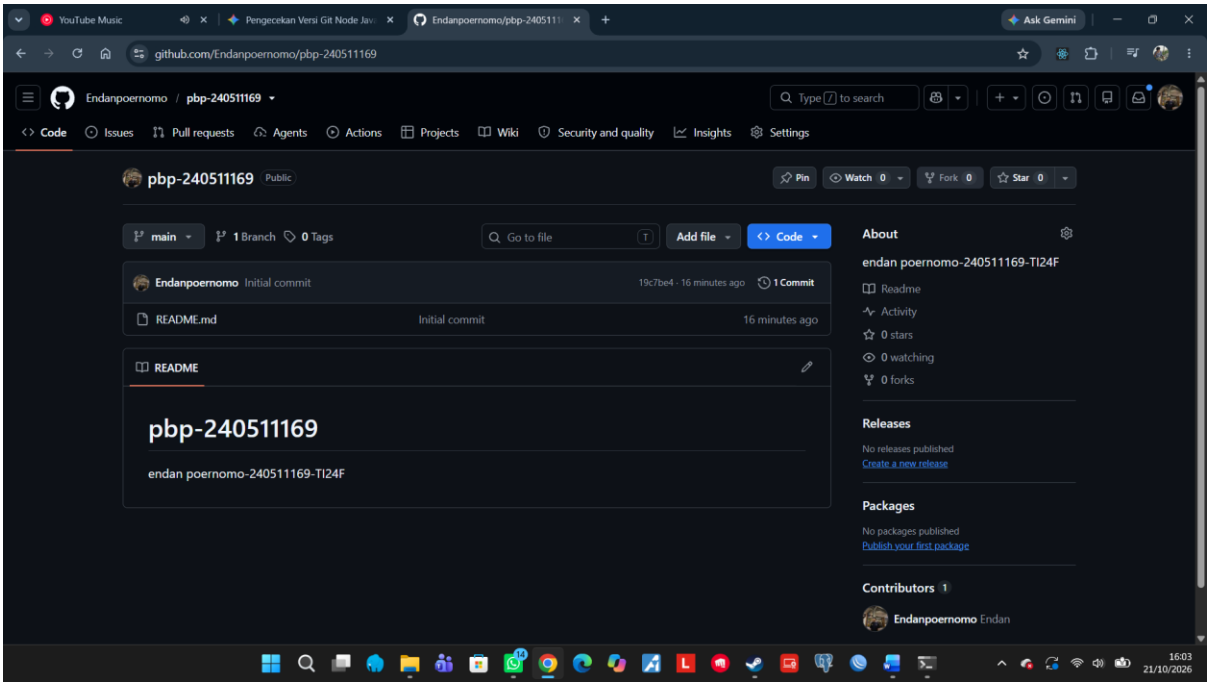
4. Java



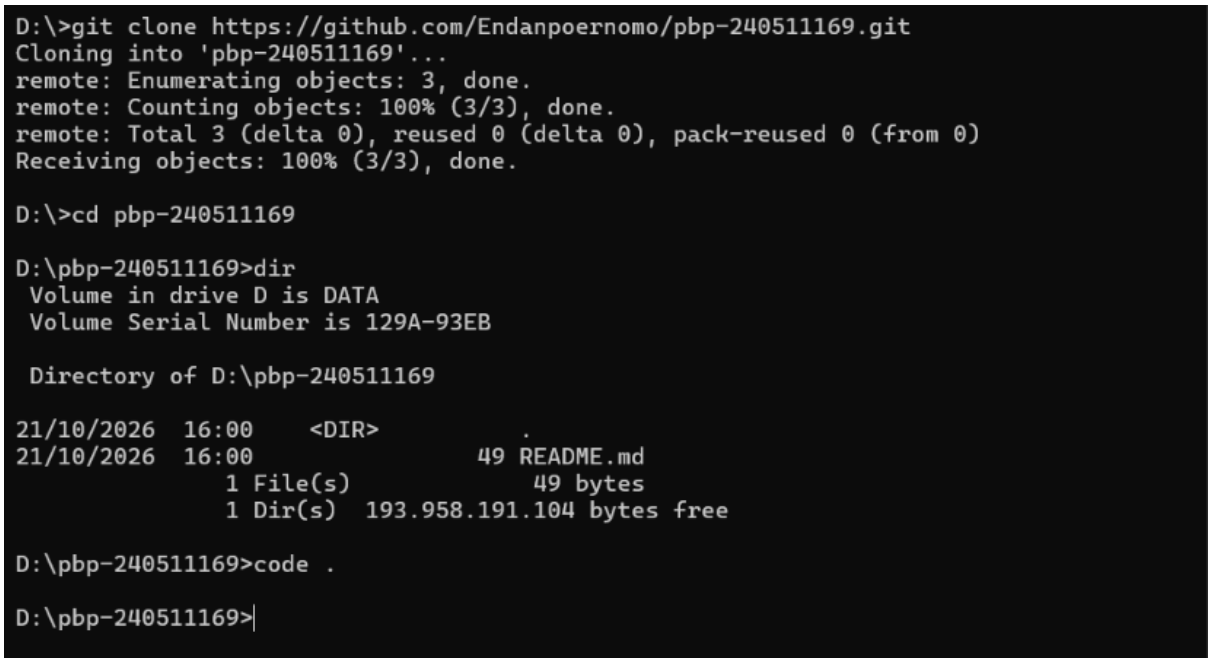
5. Android studio



6. Buat akun/repository GitHub



7. Clone repository tersebut ke komputer masing-masing.



```
D:\>git clone https://github.com/Endanpoernomo/pbp-240511169.git
Cloning into 'pbp-240511169'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\>cd pbp-240511169

D:\pbp-240511169>dir
 Volume in drive D is DATA
 Volume Serial Number is 129A-93EB

 Directory of D:\pbp-240511169

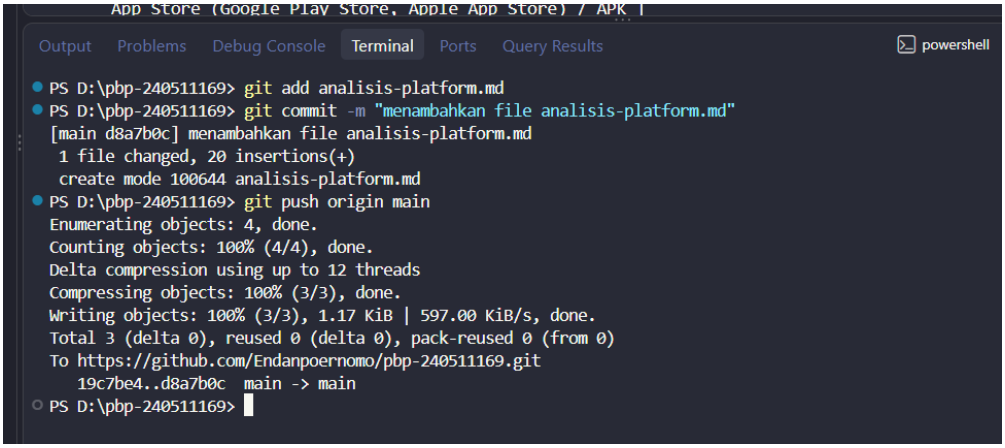
21/10/2026  16:00    <DIR>          .
21/10/2026  16:00                49 README.md
               1 File(s)             49 bytes
               1 Dir(s)  193.958.191.104 bytes free

D:\pbp-240511169>code .

D:\pbp-240511169>
```

Bagian 2 — Analisis Komparatif Platform (35 poin)

1. analisis-platform.md



2. Isi tabel berikut dengan lengkap:

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa utama	JavaScript, TypeScript, HTML, CSS	C++, C#, Java, Swift, Python	Kotlin, Swift, Dart, JavaScript
Arsitektur	Client-Server (REST API/GraphQL, Microservices)	Standalone / Monolithic / Client-Server	Client-Server / Mobile-First Architecture
Cara distribusi	Web Browser via URL (Domain)	Installer (.exe, .dmg, .deb) / App Store	App Store (Google Play Store, Apple App Store) / APK
Keunggulan	Akses instan tanpa instalasi, *cross-platform*, pembaruan langsung dari server (*real-time update*)	Performa tinggi, akses penuh ke hardware/OS lokal, dapat berjalan offline secara optimal	Portabel, memanfaatkan fitur perangkat (GPS, Kamera, Sensor), notifikasi *push*
Keterbatasan	Keterbatasan akses hardware lokal, sangat bergantung pada koneksi internet	Membutuhkan instalasi dan pembaruan manual, keterbatasan kompatibilitas antar OS	Resource terbatas baterai, RAM, layar kecil, proses *publishing* butuh review store
Contoh aplikasi	Google Docs, Trello, Figma Web	Visual Studio Code, Adobe Photoshop, Microsoft Word	WhatsApp, Instagram, Gojek

3. Tambahkan minimal 3 sumber referensi

- MDN Web Docs. *Web Technology for Developers*. Tersedia di: https://developer.mozilla.org/

- Android Developers Documentation. *Core topics in Android Development*. Tersedia di: https://developer.android.com/guide
- Microsoft Learn. *Desktop Application Development Documentation*. Tersedia di: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/

Bagian 3 — Refleksi

1. Platform yang Paling Menarik untuk Dipelajari dan Alasannya

   Platform yang paling menarik bagi saya untuk dipelajari adalah Web Development**.** Alasan utamanya adalah sifatnya yang *cross-platform* dan fleksibilitas akses yang sangat tinggi, di mana aplikasi dapat langsung diakses oleh pengguna melalui *browser* tanpa perlu melalui proses instalasi. Selain itu, ekosistem *web* berkembang sangat pesat dengan tersedianya berbagai *framework* modern seperti React, Vue, atau Next.js yang memungkinkan pembuatan antarmuka responsif serta interaktif secara efisien.
2. Tantangan Terbesar saat Setup Environment

   Tantangan terbesar yang saya hadapi saat melakukan *setup environment* adalah keselarasan versi alat serta konfigurasi *path* dan sistem autentikasi**.** Saat menginstal Git, Node.js, npm, dan Java, sering timbul isu ketergantungan versi atau perintah terminal yang tidak dikenali karena variabel belum dikonfigurasi dengan benar. Selain itu, menghubungkan terminal lokal ke repository GitHub kerap memerlukan pengaturan kredensial/autentikasi yang tepat.
3. Rencana untuk Mengatasi Tantangan Tersebut

   Untuk mengatasi tantangan ini, rencana yang akan saya terapkan adalah:

   1. Dokumentasi Terstruktur: Membaca dan mengikuti dokumentasi resmi secara teliti untuk setiap instalasi alat.
   2. Penggunaan Version Manager: Memanfaatkan *tools* seperti NVM *Node Version Manager* atau SDKMAN! untuk mempermudah pengelolaan serta peralihan antarversi software tanpa merusak sistem dasar.
   3. Pemecahan Masalah Komunitas: Memanfaatkan forum teknis seperti Stack Overflow, Github Issues, dan dokumentasi resmi saat menjumpai pesan *error* teknis pada terminal.

Link github : https://github.com/Endanpoernomo/pbp-240511169.git